第一章 数据结构绪论

数据结构研究的是数据元素之间的关系以及在这些关系上的操作。

逻辑结构分为线性结构与非线性结构两大类。线性结构包括线性表、栈、队列、串；非线性结构包括树与图。

存储结构又称物理结构，是逻辑结构在计算机中的表示，常见的有顺序存储与链式存储。

第二章 线性表

线性表是由 n 个数据元素构成的有限序列，n 称为表长。

顺序表用一段地址连续的存储单元依次存放元素，支持随机访问，插入与删除需要移动元素。

链表通过指针连接结点，插入与删除不需要移动元素，但查找必须从头开始。

第三章 栈与队列

栈是只允许在一端进行插入和删除的线性表，遵循后进先出原则。

队列只允许在一端插入、另一端删除，遵循先进先出原则。

循环队列用取模运算把顺序存储的首尾相接，解决了假溢出的问题。